

Kanonické kvantování vektorového pole

→ nejobecnější kvadratický Lagrangian

$$\mathcal{L} = \Omega_0 - \frac{1}{2} \mathbb{E}_2 (\partial \cdot V)^2 - \frac{1}{2} \mathbb{E}_2 \partial_\mu V_\nu \partial^\mu V^\nu - \frac{1}{2} \mathbb{E}_2 \partial_\mu V^\nu \partial_\nu V^\mu + \frac{1}{2} \mu^2 V^2$$

↑
nejdou nezávislé → tot. 4-div

→ můžeme psát obecný Lagrangian ve tvaru

$$\mathcal{L} = \Omega_0 - \frac{1}{2\xi} (\partial \cdot V)^2 - \frac{1}{4} \varepsilon V_{\mu\nu} V^{\mu\nu} + \frac{1}{2} \underbrace{\eta}_{\text{pouze zvanění}} m^2 V^2$$

↑
dva reálné parametry

$$V^{\mu\nu} = \partial^\mu V^\nu - \partial^\nu V^\mu \quad \text{stress-tension}$$

→ pohybové rovnice

$$(\varepsilon \square + \eta m^2) V^\mu - \left(\varepsilon - \frac{1}{\xi} \right) \partial^\mu (\partial \cdot V) = 0$$

- Proccova limita je $\xi \rightarrow \infty \wedge \eta = \varepsilon$
- $\varepsilon = 0$ a $\xi \eta > 0$ dává rovnici pro vch. pole se $s=0$

$\Rightarrow \mathcal{L}$ obsahuje transverzální i longitudální komponenty

- rozložíme pole V na transverzální a longitudální část:

$$V_L^\mu = \frac{\partial^\mu \partial_\nu}{\square} V^\nu \quad V_T^\mu = \left(\delta_\nu^\mu - \frac{\partial^\mu \partial_\nu}{\square} \right) V^\nu$$

$$\partial \cdot V_L = \partial \cdot V \quad \partial \cdot V_T = 0$$

- formální projekce EOMs získáme:

$$\frac{1}{\xi} (\square + \xi \eta m^2) V_L^\mu = 0$$

$$(\varepsilon \square + \eta m^2) V_T^\mu = 0$$

- Lagrangian lze přepsat do tvaru

$$\mathcal{L} = \Omega_0 - \frac{1}{2\xi} (\partial \cdot V_L)^2 + \frac{1}{2} \eta m^2 V_L^2 - \frac{1}{4} \varepsilon V_{T\mu\nu} V_T^{\mu\nu} + \frac{1}{2} \eta m^2 V_T^2$$

Hamiltonovský formalismus

→ máme 4 zobecnění souřadnice V^0 a V^i , jím odpovídají

čtyři zobecnění hybnosti

$$\pi_0 \equiv \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_0 V^0)} = -\frac{1}{\xi} \partial \cdot V = -\frac{1}{\xi} \partial_0 V^0 - \frac{1}{\xi} \partial_i V^i$$

$$\pi_i \equiv \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_0 V^i)} = -\varepsilon V_{0i}(x)$$

- pro $\xi \rightarrow \infty$ je $\pi_0 \equiv 0$, tj. nelze vyjádřit zobecněný vzhled $\partial_0 V^0$
- pro $\varepsilon = 0$ je $\pi_i \equiv 0$, tj. nelze vyjádřit zobecněný vzhled $\partial_0 V^i$
- dostaneme Hamiltonian:

$$\mathcal{H} = \pi_0 \partial_0 V^0 + \pi_i \partial_0 V^i - \mathcal{L}$$

a Hamiltonovy kanonické rovnice

$$\partial_0 V^0 = -\xi \pi_0 - \partial_i V^i \quad (1)$$

$$\partial_0 V^i = \frac{1}{\varepsilon} \pi_i - \partial^i V^0$$

$$\partial_0 \pi_0 = -\vec{\nabla} \cdot \vec{\pi} + \eta m^2 V^0 \quad (2)$$

$$\partial_0 \vec{\pi} = -\varepsilon \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{V}) - \vec{\nabla} \pi_0 - \eta m^2 \vec{V}$$

Proccova limita

- pro $\xi \rightarrow \infty$ se rovnice redukuje na

$$\pi_0 = 0 \quad V^0 \stackrel{(3)}{=} \frac{1}{\eta m^2} \vec{\nabla} \cdot \vec{\pi}$$

$\Rightarrow$ vazby na fázevém prostoru, protože nezávislé na časových derivacích

- Proccův Hamiltonian:

$$\mathcal{H} = -\Omega_0 + \frac{1}{2} \vec{\pi}^2 + \frac{1}{2} (\vec{\nabla} \times \vec{V})^2 + \frac{1}{2m} (\vec{\nabla} \cdot \vec{\pi})^2 + \frac{1}{2} m^2 \vec{V}^2$$

- Proccův Lagrangian

$$\mathcal{L} = \Omega_0 - \frac{1}{4} V_{\mu\nu} V^{\mu\nu} + \frac{1}{2} m^2 V^2$$

Kanonické kvantování Proccova pole

→ nezávislé zobecnění souřadnice $\vec{V}(x)$ a $\vec{\pi}(x)$ z ETCR:

$$[V^i(x), V^j(y)]|_{x^0=y^0} = 0 = [\pi^i(x), \pi^j(y)]|_{x^0=y^0}$$

$$[V^i(x), \pi^j(y)]|_{x^0=y^0} = i \delta^{ij} \delta^{(3)}(\vec{x} - \vec{y})$$

- volíme Hamiltonian

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2} \vec{\pi}^2 + \frac{1}{2} (\vec{\nabla} \times \vec{V})^2 + \frac{1}{2} m^2 \vec{V}^2 + \frac{1}{2m} (\vec{\nabla} \cdot \vec{\pi})^2 - \Omega_0$$

- a definujeme $V^0 = \frac{1}{m^2} \vec{\nabla} \cdot \vec{\pi}$, pak V^μ má PE:

$$(\square + m^2) V^\mu - \partial^\mu (\partial \cdot V) = 0$$

→ pole lze jako kanonické vzešší Proccův vance psát ve tvaru

$$V^\mu(x) = \sum_\lambda \int d\vec{p} \left[\varepsilon_\lambda^\mu(p) e^{-ip \cdot x} a(p, \lambda) + \varepsilon_\lambda^{*\mu}(p) e^{ip \cdot x} a^\dagger(p, \lambda) \right],$$

kde tři nezávislé polarizace vektorů splňují

$$p \cdot \varepsilon_\lambda(p) = 0 \quad \varepsilon_\lambda(p) \cdot \varepsilon_{\lambda'}^*(p) = -\delta_{\lambda\lambda'}$$

a operátorové koeficienty:

$$a(p, \lambda) = -\varepsilon_\lambda^*(p) \cdot \int d^3\vec{x} e^{ip \cdot x} \vec{\nabla}_0 V(x)$$

$$a^\dagger(p, \lambda) = \varepsilon_\lambda(p) \cdot \int d^3\vec{x} e^{-ip \cdot x} \vec{\nabla}_0 V(x)$$

→ nekomutativní člen v chronologické kontinuitě

$$T \left[\underbrace{V^\mu(x) V^\nu(y)} \right] = i \Delta_F^{\mu\nu}(x-y) + \underbrace{\frac{i}{m^2} \eta^\mu{}_\alpha \eta^\nu{}_\beta \delta^{(4)}(x-y)}$$

odečte s nekomutativní členy v interakčním Hamiltonianu

Kanonické kvantování obecního pole ξ

→ máme nezávislé zobecnění souřadnice $V^\mu(x)$ a $\pi^\mu(x)$

pro $\varepsilon = \eta = 1$ a $\xi > 0$:

$$\pi_0 = -\frac{1}{\xi} \partial_0 V^0 - \frac{1}{\xi} \partial_i V^i$$

$$\pi_i = -V_{0i}$$

→ dostaneme kanonické ETCR:

$$[V^\mu(x), V^\nu(y)]|_{x^0=y^0} = 0 = [\pi_\mu(x), \pi_\nu(y)]|_{x^0=y^0}$$

$$[V^\mu(x), \pi_\nu(y)]|_{x^0=y^0} = i \delta_\nu^\mu \delta^{(3)}(\vec{x} - \vec{y})$$

→ máme EOM:

$$(\square + m^2) V^\mu(x) + \left(1 - \frac{1}{\xi}\right) \partial^\mu \partial_\nu V^\nu(x) = 0$$

$$(\square + m^2) V_T^\mu = 0 \quad \wedge \quad (\square + \xi m^2) V_L^\mu = 0$$

$\Rightarrow$ pole lze napsat jako kombinaci $V^\mu = V_L^\mu + V_T^\mu$

$$V_T^\mu = \sum_\lambda \int d\vec{p} \left[\varepsilon_\lambda^\mu(p) e^{-ip \cdot x} a(p, \lambda) + \varepsilon_\lambda^{*\mu}(p) e^{ip \cdot x} a^\dagger(p, \lambda) \right]$$

$$V_L^\mu = \frac{1}{m} \partial^\mu \phi_L \quad \phi_L = \int d\vec{k} \left[e^{-ip \cdot x} a_L(p) + e^{ip \cdot x} a_L^\dagger(p) \right],$$

kde ϕ_L je skalární pole s hmotou $\sqrt{\xi} m$

→ komutativní relace ve stejnéjích časech vedou na:

$$[a(p, \lambda), a^\dagger(p', \lambda')] = (2\pi)^3 2\sqrt{p^2 + m^2} \delta_{\lambda\lambda'} \delta^{(3)}(\vec{p} - \vec{p}')$$

$$[a_L(p), a_L^\dagger(p')] = - (2\pi)^3 2\sqrt{p^2 + \xi m^2} \delta^{(3)}(\vec{p} - \vec{p}')$$

$\Rightarrow$ skalární drahové

$$H_0 = \sum_\lambda \int d\vec{p} \sqrt{p^2 + m^2} a^\dagger(p, \lambda) a(p, \lambda) - \int d\vec{k} \sqrt{k^2 + \xi m^2} a_L^\dagger(k) a_L(k)$$

$\Rightarrow$ pro komutátor dostaneme

$$[V^\mu(x), V^\nu(y)] = [V_L^\mu(x), V_L^\nu(y)] + [V_T^\mu(x), V_T^\nu(y)]$$

$$\rightarrow = - \left(\eta^{\mu\nu} + \frac{\partial^\mu \partial^\nu}{m^2} \right) i \Delta(x-y, m^2)$$

$$\rightarrow = - \frac{\partial^\mu \partial^\nu}{m^2} [\phi_L(x), \phi_L(y)] + \frac{\partial^\mu \partial^\nu}{m^2} i \Delta(x-y, \xi m^2)$$

$\rightarrow \partial_x \partial_y \rightarrow \partial_x \partial_x$ $\rightarrow \ominus$ u $[a_L, a_L^\dagger]$

→ analogicky pro novější kontinuitě

$$\underbrace{V^\mu(x) V^\nu(y)} = - \left(\eta^{\mu\nu} + \frac{\partial^\mu \partial^\nu}{m^2} \right) i \Delta^+(x-y, m^2) + \frac{\partial^\mu \partial^\nu}{m^2} i \Delta^+(x-y, \xi m^2)$$

→ pro chronologickou kontinuitě se po úpravě odečtou nekomutativní členy

$$T \left[\underbrace{V^\mu(x) V^\nu(y)} \right] = - \left(\eta^{\mu\nu} + \frac{\partial^\mu \partial^\nu}{m^2} \right) i \Delta_F(x-y, m^2) + \frac{\partial^\mu \partial^\nu}{m^2} i \Delta_F(x-y, \xi m^2)$$

$\Rightarrow$ kanonický propagátor

v impulzové reprezentaci:

$$i \tilde{\Delta}_F^{\mu\nu}(p, \xi) = - \left(\eta^{\mu\nu} - \frac{p^\mu p^\nu}{m^2} \right) \frac{i}{p^2 - m^2 + i0} - \frac{p^\mu p^\nu}{m^2} \frac{i}{p^2 - \xi m^2 + i0}$$

$$= - \eta^{\mu\nu} \frac{1}{p^2 - m^2 + i0} + (1 - \xi) \frac{ip^\mu p^\nu}{(p^2 - \xi m^2)(p^2 - m^2)}$$

$\rightarrow$ existuje koncová limita $m \rightarrow 0$

$\rightarrow \sim \mathcal{O}(\frac{1}{p^2})$ pro $p \rightarrow \infty$ navozedí

od $\mathcal{O}(1)$ pro Proccova pole

→ přidáním interakčního Lagrangianu $\mathcal{L}_I = \mathcal{J}_\mu V^\mu$; $\partial \cdot \mathcal{J} = 0$

- pro Proccovo pole $\pi_0 \equiv 0$ a V^0 je závislé proměnné, nelze přechod tvaru $\Rightarrow$ nekomutativní členy

- pro koncové ξ máme $\mathcal{H}_I = -\mathcal{L}_I$, tj. nekomutativní členy

$$(\square + m^2) V^\mu - \left(1 - \frac{1}{\xi}\right) \partial^\mu \partial_\nu V^\nu = \mathcal{J}^\mu$$

$\Rightarrow$ protože $\partial \cdot \mathcal{J} = 0$ platí:

$$\frac{1}{\xi} (\square + m^2 \xi) \partial \cdot V = \partial \cdot \mathcal{J} = 0$$

$$\Rightarrow (\square + m^2 \xi) V_L = 0$$

a longitudální pole je volné a nepříspívá k interakci

$\Rightarrow$ skalární drahové netvoří problém, protože na

$$|i, f\rangle = |p_{\text{proces}}\rangle \otimes |0\rangle_L$$

nemohou vzniknout stavu $|p\rangle_L$

$\Rightarrow$ podmínka $\partial \cdot \mathcal{J} = 0$ je postačující pro konzistenci